

De la Banca Tradicional a los Pagos Autónomos con IA

De los Actuarios a los Agentes

Manoel Gadi mfalonso@faculty.ie.edu

Objetivos de la sesión

- Entender la evolución histórica de la banca desde las 5C hasta las 3A.
- Relacionar la evolución del talento con la evolución de las técnicas analíticas.
- Identificar qué métricas usar en clasificación binaria y multiclase.
- Conectar risk, marketing y fraude con casos reales de negocio.
- Explorar el futuro de los Agentic Payments.
- Desplegar una web basada en IA usando el proyecto IMPACT.

Pregunta de partida

¿Que profesional debemos contratar para construir el banco de los próximos diez años?

- Antes: actuarios y expertos de negocio.
- Después: estadísticos y matemáticos.
- Más tarde: Data Scientists y Machine Learning Engineers.
- Ahora: profesionales capaces de combinar negocio, datos, IA y prompting.

Parte I: Las 5C del crédito

- **Character:** reputación, historial y voluntad de pago.
- **Capacity:** capacidad de generar flujos para pagar.
- **Capital:** recursos propios y solvencia.
- **Collateral:** garantías y respaldo.
- **Conditions:** entorno económico y condiciones del mercado.

Idea clave

La banca tradicional se apoyaba en juicio experto, información escasa y decisiones muy manuales.

- Risk Identification
- Risk Measurement
- Risk Management
- Risk Reporting

Cambio de paradigma

La pregunta deja de ser solo si un cliente es bueno o malo y pasa a ser cómo medir, gestionar y reportar el riesgo de forma cuantitativa.

Clasificación binaria y métricas

- Preguntas típicas: *fraude o no fraude, default o no default, aceptar o rechazar.*
- En datos desbalanceados, **Accuracy** puede ser engañosa.
- En muchos problemas bancarios, la práctica habitual es comparar:

Jerarquía práctica

KS > Gini > F1-score > Accuracy

- KS: separación máxima entre distribuciones de buenos y malos.
- Gini: poder discriminatorio global.
- F1: equilibrio entre precision y recall.
- Accuracy: solo cuando las clases están balanceadas.

Parte III: Las 3V del Big Data

- **Volume:** gran escala de transacciones y clientes.
- **Velocity:** datos en tiempo real.
- **Variety:** texto, imagen, comportamiento, red, dispositivo, geolocalización.

Consecuencia

Surge la revolución Fintech y la demanda de Data Scientists, Data Engineers y ML Engineers.

- Ya no basta con binario: aparece riesgo en segmentos, tipos de fraude y niveles ordinales.
- Métricas relevantes:
 - Cohen's Kappa
 - Krippendorff Alpha Ordinal
 - Gwet AC1
- Librerías habituales en Python:
 - `pym`
 - `krippendorff`

Caso 1: Customer Lifetime Value

- Objetivo: estimar el valor económico de un cliente durante toda su relación con el banco.
- Combina **clasificación** y **regresión**.
- Clasificación: churn, permanencia, cross-sell, upsell.
- Regresión: ingresos, margen, rentabilidad y LTV.

Idea clave

Un cliente ligeramente más arriesgado puede ser mucho más rentable.

Caso 2: Stress Testing con Monte Carlo

- Objetivo: analizar qué ocurre si el futuro difiere radicalmente del pasado.
- Combina **regresión, clasificación y simulación Monte Carlo**.
- Escenarios: desempleo, inflación, tipos de interés, caída inmobiliaria.
- Permite evaluar miles de futuros posibles y la resiliencia de la cartera.

- **Autonomía:** la IA toma decisiones.
- **Adaptabilidad:** la IA aprende y evoluciona.
- **Auditabilidad:** la IA puede ser supervisada, explicada y gobernada.

Cambio profesional

La IA no crea una sola nueva profesión: transforma todas las profesiones.

- **Machine Learning:** scoring, detección de anomalías, priorización de alertas.
- **LLM:** explicación, investigación, automatización conversacional.
- Ajuste dinámico de cut-offs en función de riesgo y contexto.
- Selección del canal de confirmación: SMS, push, email, llamada.
- Lanzamiento automático de agentes de investigación.

Ciclo de fraude end-to-end

- Prevención
- Detección
- Confirmación
- Investigación
- Recuperación

Evolución final

De modelos que puntúan transacciones a agentes que detectan patrones organizados, proponen nuevas reglas y mejoran la protección del sistema.

- Los agentes de IA negocian con otros agentes.
- Comparan ofertas, condiciones y reputaciones.
- Pueden reservar, comprar, pagar y reintentar sin supervisión continua.
- La gran pregunta es dónde situar la confianza, la seguridad y la responsabilidad.

- Capital One: cultura analítica.
- American Express: optimización de decisiones basada en datos.
- BBVA: transformación digital y adopción temprana de analítica.
- Nubank: escalabilidad basada en tecnología y diseño de producto.
- Klarna y Ant Group: convergencia entre pagos, IA y ecosistemas digitales.

Taller final: despliegue web con IMPACT

- Repositorio base: github.com/manoelgadi/IMPACT
- Objetivo: llevar el prototipo a una web funcional.
- Actividades:
 - entender estructura del proyecto
 - revisar dependencias y variables de entorno
 - ejecutar localmente
 - adaptar interfaz y flujo
 - preparar despliegue
- Posibles destinos: Streamlit Cloud, Hugging Face Spaces, Azure o AWS.

Pregunta final

Si antes contratábamos actuarios, después estadísticos y luego Data Scientists, ¿qué debemos contratar ahora para competir en la era de las 3A?

- Especialistas en IA.
- Expertos en negocio.
- Programadores capaces de trabajar con agentes.
- Profesionales que combinen todos los mundos.